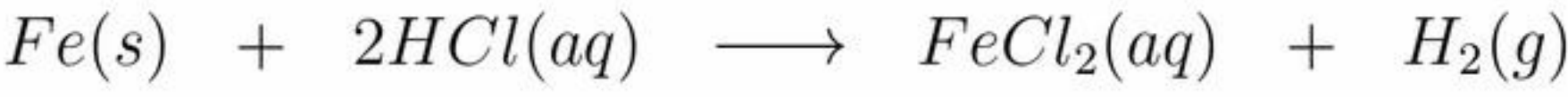


I.(១០ពិន្ទុ) គេប្រតិកម្មគីមីមួយដូចខាងក្រោម៖



ចូរពន្យល់ហេតុអ្វីបានជាប្រតិកម្មរវាង Fe និង HCl កើតឡើងលឿនកាលណា៖

- ក. Fe ស្ថិតក្នុងភាពជាមេរុ
- ខ. សីតុណ្ហភាពខ្ពស់។

II.(១៥ពិន្ទុ) ទង់ដែង(II)ក្លរួ និងសំណ(II)នីត្រាត ប្រតិកម្មជាមួយគ្នាក្នុងសូលុយស្យុងទឹកដោយប្រតិកម្មចំនួនទ្វេ។

- ក. ចូរសរសេរ និងថ្លឹងសមីការឱ្យមានលំនឹង។
- ខ. ចូរសរសេរសមីការអ៊ុយ៉ុងសព្វ។
- គ. ចូរសរសេរសមីការអ៊ុយ៉ុងសម្រួល។
- ឃ. បើទង់ដែង(II)ក្លរួ $13.5g$ ចូលរួមប្រតិកម្ម គណនាម៉ាសកករអតិបរមាដែលកើតមាន។
 គេឱ្យ៖ $Cl = 35.5, Cu = 64, Pb = 207$

III.(១៥ពិន្ទុ) គេយក $20mL$ នៃសូលុយស្យុងសូលុយស្យុងដូមអ៊ីដ្រូកស៊ីត $NaOH$ ដែលមានកំហាប់ $5 \times 10^{-2}M$ ទៅលាយជាមួយ $30mL$ នៃសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីច្រីច HCl ដែលមានកំហាប់ $5 \times 10^{-2}M$ ។

- ក. ចូរសរសេរសមីការតុល្យការតាងប្រតិកម្ម។
- ខ. ចូរកំណត់មជ្ឈដ្ឋានសូលុយស្យុងដែលទទួលបាន និងគណនា pH នៃសូលុយស្យុងទទួលបាន។

IV.(១៥ពិន្ទុ) ល្បាយឧស្ម័នមួយផ្សំដោយ N_2 O_2 និង NO ។ ល្បាយនេះមានលំនឹងនៅសីតុណ្ហភាព $1227^{\circ}C$ ។ កំហាប់អង្គធាតុនីមួយៗនៅលំនឹង៖ $[N_2] = 6.4 \times 10^{-3}M, [O_2] = 1.7 \times 10^{-3}M, [NO] = 1.1 \times 10^{-3}M$ ។

- ចូរគណនាតម្លៃថេរលំនឹងនៃប្រតិកម្ម។
- សមីការតាងប្រតិកម្ម៖ $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$

V.(២០ពិន្ទុ) ម៉ូណូអាស់កុលឆ្នែតមួយមានរូបមន្តទូទៅ $C_nH_{2n+1} - OH$ មានចំនួនម៉ូល $0.3mol$ និងមានម៉ាសមាឌ $0.08g/cm^3$ ហើយមានមាឌ $225cm^3$ ។

- ក. ចូរកំណត់រូបមន្តស្ទើរលាតនៃអាស់កុលបើគេដឹងថាវាជាអាស់កុលថ្នាក់ទី I
- ខ. អំពើនៃអាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ីច ជាមួយប្រូប៉ាន-1-អុលបង្កើតបានអេស្ត័រចំនួន $21.576g$ ។ តើប្រតិកម្មខាងលើជាប្រតិកម្មអ្វី? មានលក្ខណៈសម្គាល់ដូចម្តេច? ទិន្នផលនៃប្រតិកម្មស្មើប៉ុន្មាន?
 គេឱ្យ៖ $H = 1, C = 12, O = 16$